



Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
робототехники и технической кибернетики»

Описание хакатона «Эвакуация»
Международных молодежных
робототехнических соревнований
«Кубок РТК Высшая лига»

Версия от 13.08.2026

Описание реальной проблемы, которую необходимо решить

В условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) спасение пострадавших осложняется тем, что люди могут быть дезориентированы и не в состоянии сообщить точные координаты. Они описывают свое местоположение через субъективные окружающие ориентиры. Оператор службы спасения (МЧС) получает это описание и координирует поисково-спасательную операцию на основе полученных данных.

Описание решений проблемы с применением робототехнических средств, используемых на практике на данный момент

На текущий момент в реальных поисково-спасательных операциях и смежных индустриях применяются телеуправляемые роботы, БПЛА с компьютерным зрением и роботы с автономной системой навигации по разметке или маркерам, однако каждый из этих классов обладает принципиальными ограничениями. Телеуправляемые наземные платформы, оснащенные камерами, тепловизорами и манипуляторами, полностью зависят от стабильного радиоканала и подвержены человеческому фактору - утомляемости оператора и ошибкам интерпретации данных, что негативно влияет на результат. БПЛА с бортовыми нейросетями эффективны для аэрофотосъемки и распознавания объектов, но неспособны к физическому взаимодействию с наземными объектами и бесполезны в условиях нулевой видимости, а также под кронами деревьев или в условиях завалов. В свою очередь, складские роботы, движущиеся по магнитной ленте или оптическим маркерам, демонстрируют полную неработоспособность в хаотичной среде ЧС с разрушенной инфраструктурой и динамически изменяемой обстановкой, что делает их неприменимыми для поисково-спасательных задач без подготовки маршрута следования.

Описание причин необходимости автоматизации

При использовании описанных выше способов эвакуации требуется привлечение программиста для интерпретации описательной информации, полученной от пострадавшего в систему команд для робота в каждом конкретном случае, что приводит к значительным временным затратам. Современные телеуправляемые роботы теряют связь в плотной застройке и полностью зависят от оператора, который может пропустить критичные данные. Классические же системы навигации по разметке или статичной карте неработоспособны в хаотичной среде ЧС, где дороги разрушены, а препятствия возникают непредсказуемо. Автоматизация на базе LLM и семантического картирования позволяет ставить задачу роботу на естественном языке, а также обеспечивает автономное принятие решений без участия человека и жёсткой привязки к инфраструктуре.

Задача участников

Разработать автономного робота для поиска пострадавших на основе текстового описания мест их нахождения в условиях последствий ЧС.

Основной задачей, решаемой на полигоне, является создание системы, способной преобразовать текстовое описание (миссию) в команды для робота. Для этого робот в ходе тренировочных заездов строит семантическую карту местности, присваивая объектам понятные человеку метки (например, «красный дом», «разлив бензина»), а затем, используя большую языковую модель (LLM) **на борту**, интерпретирует новые вводные данные.

Миссия считается полностью выполненной, если робот:

- корректно интерпретировал описание местности и нашел пострадавшего;
- считал и правильно обработал информацию о его состоянии с QR-кода;
- вернулся с пострадавшим (условно) в пункт сбора (стартовая ячейка) или указанную в описании миссии ячейку.

Техническое описание полигона

Полигон представляет собой модульную конструкцию общей площадью 4000х4000 мм, состоящую из 25 ячеек, сформированных в сетку размерностью 5х5 ячеек. Размеры каждой ячейки 800х800 мм. По периметру полигона установлены ограничительные стенки высотой около 400 мм. На ячейках полигона нанесена дорожная разметка. Пространственная конфигурация полигона воссоздаёт последствия ЧС в условиях городской застройки, такие как разрушенные дома и другая инфраструктура с локальными препятствиями на дорогах и т.п.



Рисунок 1 – общий вид полигона

На территории полигона размещены макеты повреждённых и разрушенных капитальных строений, служащие ключевыми ориентирами при построении семантической карты. Одну ячейку занимает макет здания типа «Стакан» диаметром 660 мм и высотой 800 мм, оснащённый интегрированной системой ультразвуковых испарителей и светодиодной подсветки для динамической имитации задымления и очага возгорания. Второй объект - макет разрушенного панельного дома габаритами 1400х500х720 мм - занимает две ячейки.



Рисунок 2 – макеты разрушенных домов

Транспортная инфраструктура полигона включает два мостовых перехода с высотой проезжей части 55 мм, занимающих две ячейки и оборудованных боковыми защитными ограждениями.

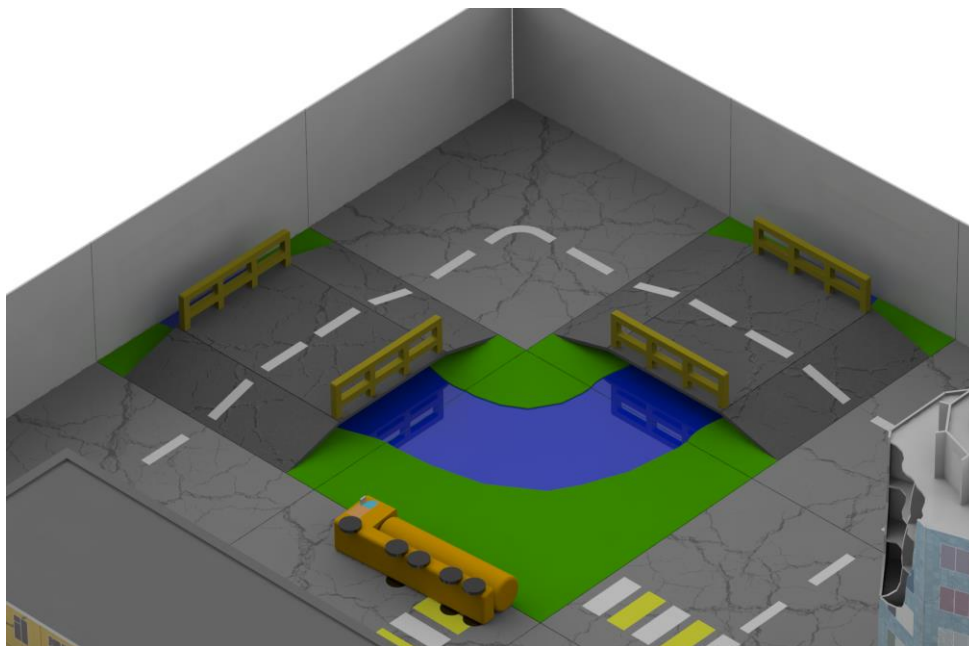


Рисунок 3 – мостовые переходы

Также на полигоне расположены препятствия, усложняющие навигацию. Проезд по отдельным участкам блокирует транспортный затор, сформированный из моделей автомобилей в масштабе 1:32, завал из фрагментов поливинилхлорида, имитирующий обломки строительных конструкций, а также макет аварийного бензовоза, опрокинутого на бок. Дополнительным естественным препятствием служит упавшее дерево, представленное макетом искусственной берёзы высотой 450 мм.